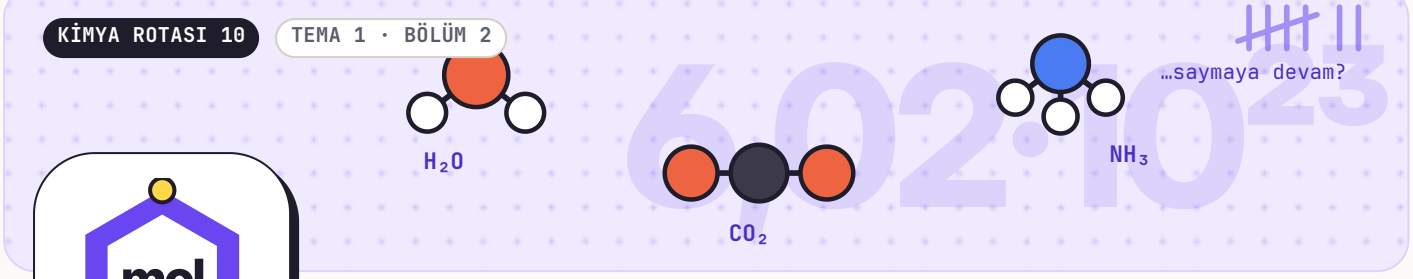
KİMYA ROTASI 10 · TEMA 1 · BÖLÜM 2



Mol Kavramı

@kimyarotasi.bolum2 · 13 sayfa

Akışa başla → s. 2 · Özeti kaydet → s. 7

Görünmeyeni saymanın kimyacı yolu. Atomlar tek tek sayılamayacak kadar küçük; bu bölümde onları paketle saymayı öğreneceksin. Mol; tanecik sayısı ile kütle arasındaki köprü.

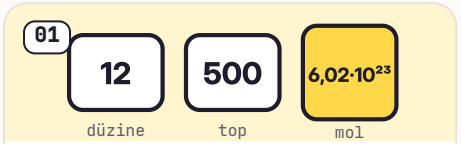
5 gönderi · **8** çözümlü örnek · **23** soru

SABİTLENDİ

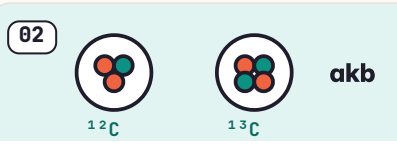
$6{,}02\cdot10^{23}$ Avo Avogadro sayısı · N_A

Bir mol; bir yemek kaşığı suda, bir gram hidrojende, bir avuç tuzda saklı olan sayı. Bölüm boyunca sohbetlere ben de katılacağım. #mol #tanecik #kütle

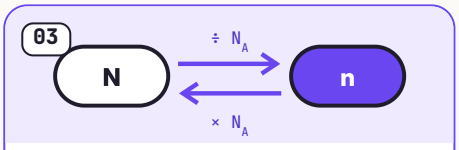
Gönderiler · 5 KONU + ÖZET



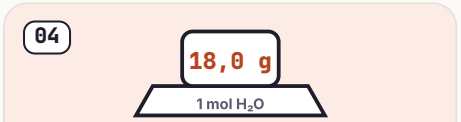
Neden mol?
Kimyanın sayma birimi: paket.
2 kavram · 1 yanılgı · s. 2



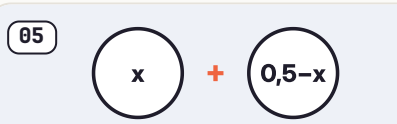
Atomun kütlesi
İzotop, akb ve ortalama atom kütlesi.
1 örnek · 1 yanılgı · s. 3



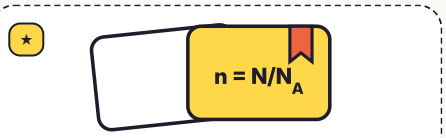
Mol ile tanecik sayısı
Molekülden atoma, tane ⇄ mol.
3 örnek · sohbet · s. 4 · yeni



Mol ile kütle
Terazi tanecik saymaz: n = m / M_A.
3 örnek · 2 yanılgı · s. 5



Karışım problemleri
İki madde, bir toplam, tek bilinmeyen.
2 örnek · strateji · s. 6



Tek sayfada mol
Kaydet kartları, en sık 4 hata.
özet · öz değerlendirme · s. 7

Hedefler · BÖLÜM SONUNDA

1. Mol, tanecik sayısı ve kütle arasında **her yönde** geçiş yaparım.
2. İzotopu ve **ortalama atom kütlesini** yorumlarım.
3. Karışım problemlerini **tek bilinmeyenle** çözerim.

Sohbettekiler

Ece 10. sınıf
Her şeyi soran, "neden?" demeden geçmeyen.

Deniz kimya kulübü
Adım adım anlatan, örnekle konuşan.

Avo $N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$
Kişileşmiş Avogadro sayısı. Kısa, net, hep sayıyla.

Akışta neler var?

- Sohbet (kavram)
- Kaydet kartı
- Hikâye kartı
- Kim haklı?
- Doğruluk kontrolü
- Çözüm akışı
- Anket
- İpucu merdiveni

Mol ile tanecik sayısı

Teneffüs · 10.40

Ece
Bir yemek kaşığı suda kaç molekül var? Tek tek saysam ömrüm yeter mi?

Deniz
Yetmez. Saniyede bir saysan 1 molü bitirmen ≈ **19 katrilyon yıl** sürer. Kimyacılar bu yüzden tek tek saymaz, **paketle sayar**.

Avo @NA
O paketin adı **mol**, içindeki sayı da benim: $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$. "1 mol" demek, "$N_A$ tane tanecik" demek. Atom, molekül, iyon fark etmez.

+ 24

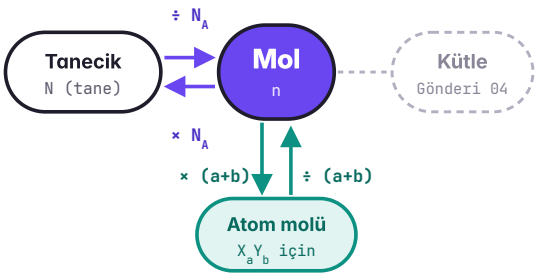
Ece
Yani düzine 12, top 500, mol $6{,}02 \cdot 10^{23}$. Peki 1 mol CO_2'de kaç atom var?

Deniz
Alt simgelere bak: bir CO_2'de 1 C, 2 O var. Molekülü **bisiklet**, atomları **tekerlek** gibi düşün: 1 mol CO_2 = 1 mol C + 2 mol O = **3 mol atom** = $3 \cdot N_A$ tane atom.

Ece
Anladım: önce **neyin** molü olduğuna bakacağım!

Mol haritası

PAYLAŞIM



Ne verilirse verilsin önce **mol** durağına git, sonra istenene dön.

KAYDET · 1

$$n = \frac{N}{N_A}$$

tanecik sayısından mole

KAYDET · 2

$$N = n \cdot N_A$$

molden tanecik sayısına

KAYDET · 3

$$n_{atom} = n \cdot (a+b)$$

X_aY_b için toplam atom molü

✂ kes · defterine yapıştır · $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$

Çözüm akışı · Örnek 1

3 ADIM

0,25 mol NH_3 için molekül sayısını, toplam atom molünü ve H atomu molünü bulunuz.

1. N = $0{,}25 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ = **$1{,}505 \cdot 10^{23}$** molekül
2. Bir NH_3'te 1 + 3 = 4 atom → $0{,}25 \cdot 4$ = **1 mol atom**
3. H atomu: $0{,}25 \cdot 3$ = **0,75 mol H**

Çözüm akışı · Örnek 2

2 ADIM

$3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü kaç mol O atomu içerir?

1. Önce mol durağı: $n = \frac{3{,}01 \cdot 10^{23}}{6{,}02 \cdot 10^{23}}$ = **0,5 mol CO_2**
2. Her molekülde 2 O var → $0{,}5 \cdot 2$

SONUÇ **1 mol O atomu**

DOĞRULUK KONTROLÜ · KAVRAM YANILGISI

Sınıf grubunda dolaşan iddia:
~~"1 mol CO_2'de 1 mol atom vardır. Sonuçta 1 mol dedik!"~~

YANLIŞ

✓ DOĞRUSU
"1 mol" neyin molü olduğunu söylemeden eksiktir. 1 mol CO_2 **molekülü** = 1 mol C + 2 mol O = **3 mol atom** = $3 \cdot N_A \approx 1{,}806 \cdot 10^{24}$ tane atom. Molekül molü ile atom molü ancak tek atomlu taneciklerde (He gibi) eşittir.

HIZLI ANKET

1 mol H_2O molekülünde kaç mol H atomu vardır?

1 2 3

İpucu: bisiklet ve tekerlek.

Cevap: 2 mol H

Sıra sende

$N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ · C: 12 g/mol

SORU 1 · HİKÂYE KARTI

bağlam: kuyumculuk



Kuyumcular elmasın kütlesini **karat** ile ölçer; **1 karat = 0,2 g**. Elmas yalnızca karbon (C) atomlarından oluşur.

yol: KARAT → GRAM → MOL → TANE

3 karatlık bir elmas yaklaşık kaç tane karbon atomu içerir?

çözüm notun

A	B	C	D	E
$3{,}01 \cdot 10^{21}$	$1{,}505 \cdot 10^{22}$	$3{,}01 \cdot 10^{22}$	$6{,}02 \cdot 10^{22}$	$1{,}806 \cdot 10^{23}$

SORU 2 · ANKET

önce tahmin et, sonra çöz

Aşağıdakilerden hangisi <u>en fazla sayıda atom</u> içerir?

A) 1 mol He — %___

B) 0,5 mol H_2O — %___

C) 0,4 mol CH_4 — %___

D) $3{,}01 \cdot 10^{23}$ tane CO_2 molekülü — %___

E) $1{,}204 \cdot 10^{23}$ tane NH_3 molekülü — %___

Sınıfça oylayın, yüzdeleri yazın. Sonra çözün: tahmininiz tuttu mu?

SORU 3 · YORUMLARDA KİM HAKLI?

Soru: 0,5 mol H_2SO_4 kaç mol atom içerir?

3 yorum · hata avcısı

Defne · 2 dk
H, S ve O var; yani bir molekülde 3 atom. 0,5 · 3 = **1,5 mol atom**.
☐ haklı ☐ hatalı

Emir · 1 dk
Alt simgeleri topladım: 2 + 1 + 4 = 7 atom. 0,5 · 7 = **3,5 mol atom**.
☐ haklı ☐ hatalı

Zeynep · şimdi
Bir molekülde 7 atom olduğuna göre 0,5 molde **3,5 tane atom** vardır.
☐ haklı ☐ hatalı

Senin yanıtın: Kim haklı? Diğer ikisinin hatası <u>hangi kelimede</u>?

SORU 4 · İPUCU MERDİVENİ

önce ipucusuz dene

Bir C_3H_8 örneğinde $4{,}816 \cdot 10^{23}$ tane H atomu var. Örnekte toplam kaç mol atom vardır?

BASAMAK 1: H atomu sayısını mole çevir: n = N / N_A.

BASAMAK 2: Bir molekülde 8 H var: molekül molü = H molü ÷ 8.

BASAMAK 3: Bir C_3H_8'de 3 + 8 = 11 atom: molekül molü × 11.

çözümüm

Kaç basamak indim? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 — az basamak = usta

DURUM GÜNCELLEMESİ

kendimi değerlendiriyorum

	tamam	kısmen	tekrar
Mol ve Avogadro sayısını kendi cümlelerimle tanımlarım.	✓	–	↻
Tanecik sayısı ile mol arasında her iki yönde geçerim.	✓	–	↻
Molekül molünden atom molünü bulurum.	✓	–	↻
Hatalı bir çözümde hatanın yerini gösteririm.	✓	–	↻

"Tekrar" dediysen: sohbeti yeniden oku, haritayı kendin çiz (s. 4).

SIRADAKİ · 04

Ece: "Terazi tanecik saymıyorsa, 18 g suyun 1 mol olduğunu nereden biliyoruz?"
→ s. 5

Cevaplar · 1: C (0,6 g → 0,05 mol C) · 2: C (2 mol atom) · 3: Emir (Defne elementi çeşitini saydı, Zeynep "mol" yerine "tane" dedi) · 4: 1,1 mol